

Colle de mathématiques – MP Planche A

Suites de fonctions – Espaces vectoriels normés

1^{er} octobre 2026

Ale Fenu

Exercice 1 (question de cours)

Soit A une partie de E , $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de A dans F et $f : A \rightarrow F$.

1. Écrire avec des quantificateurs « (f_n) converge simplement vers f sur A » et « (f_n) converge uniformément vers f sur A ». Montrer que la convergence uniforme entraîne la convergence simple.
2. On pose, pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}_+$, $f_n(x) = nx e^{-nx}$.
 - (a) Étudier la convergence simple de (f_n) sur $\mathbb{R}_+$.
 - (b) La convergence est-elle uniforme sur $\mathbb{R}_+$? sur $]0, +\infty[$?
 - (c) Soit $a > 0$. Étudier la convergence uniforme sur $[a, +\infty[$.

Exercice 2

Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on pose $N(x, y) = \sup_{t \in [0, 1]} |x + ty|$.

1. Montrer que $N(x, y) = \max(|x|, |x + y|)$. En déduire que N est une norme sur $\mathbb{R}^2$.
2. Représenter la boule unité fermée de $(\mathbb{R}^2, N)$ et vérifier qu'elle est convexe.
3. Déterminer les meilleures constantes $\alpha, \beta > 0$ telles que $\alpha \| \cdot \|_\infty \leq N \leq \beta \| \cdot \|_\infty$.
4. Soit $(E, \| \cdot \|)$ un espace vectoriel normé quelconque, $a \in E$ et $r > 0$. Montrer que l'adhérence de la boule ouverte $B_o(a, r)$ est la boule fermée $B_f(a, r)$, que l'intérieur de $B_f(a, r)$ est $B_o(a, r)$, et déterminer la frontière de $B_f(a, r)$.

Exercice 3

Soit $(u_n)_{n \geq 1}$ une suite réelle *sous-additive*, c'est-à-dire telle que

$$\forall m, n \in \mathbb{N}^*, \quad u_{m+n} \leq u_m + u_n.$$

On pose $\ell = \inf_{n \geq 1} \frac{u_n}{n} \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$.

1. Montrer que, pour tous $k, p \in \mathbb{N}^*$, $u_{kp} \leq k u_p$.
2. Soit $p \in \mathbb{N}^*$ fixé. Montrer que : $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \frac{u_n}{n} \leq \frac{u_p}{p} + \varepsilon$.

Indication : écrire $n = qp + r$ avec $r \in \{1, \dots, p\}$.

3. En déduire que $\frac{u_n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ (on distinguera les cas $\ell \in \mathbb{R}$ et $\ell = -\infty$).
4. Application. Soit $d \geq 1$ et $A \in \mathcal{M}_d(\mathbb{C})$ telle que $A^k \neq 0$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.
 - (a) Montrer que $\mathcal{N}(M) = d \max_{i,j} |m_{ij}|$ définit une norme sur $\mathcal{M}_d(\mathbb{C})$ vérifiant $\mathcal{N}(MM') \leq \mathcal{N}(M) \mathcal{N}(M')$.
 - (b) Montrer que la suite $(\mathcal{N}(A^k)^{1/k})_{k \geq 1}$ converge, puis que pour toute norme $\| \cdot \|$ sur $\mathcal{M}_d(\mathbb{C})$, la suite $(\|A^k\|^{1/k})_{k \geq 1}$ converge vers la même limite.

Colle de mathématiques – MP Planche B

Suites de fonctions – Espaces vectoriels normés

1^{er} octobre 2026

Ale Fenu

Exercice 1 (question de cours)

Soit A une partie de E , $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de A dans F et $f : A \rightarrow F$.

1. Montrer que (f_n) converge uniformément vers f sur A si et seulement si, pour toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de A , on a $\|f_n(x_n) - f(x_n)\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.
2. On pose, pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in [0, 1]$, $f_n(x) = n x^n (1 - x)$.
 - (a) Étudier la convergence simple de (f_n) sur $[0, 1]$.
 - (b) La convergence est-elle uniforme sur $[0, 1]$?
 - (c) Soit $a \in]0, 1[$. Étudier la convergence uniforme sur $[0, a]$.

Exercice 2

On note ℓ^∞ l'espace des suites réelles bornées, muni de la norme $\|u\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |u_n|$, puis

$$c_0 = \{u \in \ell^\infty \mid u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0\}, \quad c_{00} = \{u \in \ell^\infty \mid u_n = 0 \text{ à partir d'un certain rang}\}.$$

1. Montrer que c_0 est un sous-espace vectoriel fermé de ℓ^∞ .
2. Montrer que c_{00} est dense dans c_0 . La partie c_{00} est-elle fermée dans ℓ^∞ ?
3. La partie c_{00} est-elle dense dans ℓ^∞ ?
4. Déterminer l'intérieur de c_0 dans ℓ^∞ .

Exercice 3

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle bornée telle que $u_{n+1} - u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. On note V l'ensemble de ses valeurs d'adhérence.

1. Montrer que $V \neq \emptyset$, et que si $V = \{a\}$ est un singleton, alors $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$.
2. Montrer que V est un intervalle : si $a < b$ sont dans V et $c \in]a, b[$, alors $c \in V$.
3. Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ continue, $u_0 \in [0, 1]$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout n . On suppose toujours $u_{n+1} - u_n \rightarrow 0$.
 - (a) Montrer que tout $a \in V$ vérifie $f(a) = a$.
 - (b) Montrer que (u_n) converge.

Le résultat subsiste-t-il sans l'hypothèse $u_{n+1} - u_n \rightarrow 0$?

Colle de mathématiques – MP Planche C

Suites de fonctions – Espaces vectoriels normés

1^{er} octobre 2026

Ale Fenu

Exercice 1 (question de cours)

Soit A une partie de E et $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de A dans F .

1. On suppose que chaque f_n est bornée sur A et que (f_n) converge uniformément vers f sur A .
Montrer que f est bornée sur A .

Le résultat subsiste-t-il si la convergence est seulement simple ?

2. On pose, pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{nx}{1 + n^2 x^2}$.

- (a) Étudier la convergence simple de (f_n) sur $\mathbb{R}$.
- (b) La convergence est-elle uniforme sur $\mathbb{R}$? sur $]0, +\infty[$?
- (c) Soit $a > 0$. Étudier la convergence uniforme sur $[a, +\infty[$.

Exercice 2

Soit $n \geq 2$. On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ d'une norme $\| \cdot \|$ et, pour $r \in \{0, \dots, n\}$, on pose

$$\mathcal{R}_r = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \text{rg}(M) \leq r\}.$$

1. Montrer que l'ensemble des matrices de projecteurs $\{P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid P^2 = P\}$ est fermé. Est-il borné ?
2. Montrer que $\mathcal{R}_r$ est fermé. Que dire de $\{M \mid \text{rg}(M) \geq r\}$?

On admettra que $\text{rg}(M) \geq s$ si et seulement si M possède un mineur d'ordre s non nul.

3. Montrer que l'adhérence de $\{M \mid \text{rg}(M) = r\}$ est $\mathcal{R}_r$.
4. Pour $r < n$, déterminer l'intérieur de $\mathcal{R}_r$.

Exercice 3

1. (Lemme de Césaro) Soit $(E, \| \cdot \|)$ un espace vectoriel normé et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ convergeant vers

$\ell \in E$. Montrer que $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} v_k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$.

2. Soit $u_0 \in]0, \pi[$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sin(u_n)$. Montrer que (u_n) converge vers 0.

3. Déterminer la limite de $\frac{1}{u_{n+1}^2} - \frac{1}{u_n^2}$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.

4. En déduire un équivalent simple de u_n .

Même question pour $u_0 > 0$ et $u_{n+1} = \ln(1 + u_n)$.